２．３　表面張力及び界面張力

液体の表面（液／気界面）では、その接線方向に分子間の引力に基づく応力が働く。これが表面張力（surface tension, 単位：N m^{-1} = 10^3 dyn cm^{-1}）で、気相は通常の場合、液体の蒸気（飽和または不飽和）を含む空気である。但し空気で酸化されやすい物質については窒素、水素、ヘリウム、アルゴンなどに対する表面張力が用いられる。一般に液／液、固／気、固／液、固／固など二相の境界面でも同様の応力が働き、これを界面張力（interfacial tension）という。実測されるのは、液／気界面または液／液界面における液体の界面張力の場合が多い。

一般に純液体の表面張力は、温度上昇とともにほぼ直線的に低下し臨界温度ではゼロとなる。Van der Waals は、実測データを**式２．３－１**の形式でまとめている。定数 A は物質に依存する。定数 B は、非会合性液体の場合には物質によらずほぼ 1.25 であり、会合性液体の場合には標準沸点付近で 0.85 であるが温度によって変化する [1]。またアルコール類では B = 1.00、炭化水素類とエーテル類では 1.16、その他の有機化合物では 1.24 である [2]。

$$\sigma = A\,(1 - T / T_c)^{B} \qquad （２．３－１）$$

σ：表面張力 / mN m^{-1},　A, B：定数,　T：絶対温度 / K,　T_c：臨界温度 / K

純物質のうち有機化合物の場合には、分子パラコール（表面張力及び屈折率を表現するために考えられたパラメータ）：P、分子屈折（Na-D 線に対するもの）R_D、その温度での屈折率 n_D を用いて、表面張力σを下式により推算できる [2]。

$$\sigma = (P / R_D)^4 \ \{(n_D^2 - 1) / (n_D^2 + 2)\}^4 \qquad （２．３－２）$$

混合物の表面張力を推定するには、成分 1, 2, …のモル分率を各々 x_1, x_2, …とすると、混合物についてのパラコール P_{mix}, 分子屈折 $R_{D,\,mix}$ および屈折率 $n_{D,\,mix}$ を下式で計算し、**式２．３－２**に代入して表面張力を推算できる [2]。

$$P_{mix} = x_1 P_1 + x_2 P_2 + \cdots \qquad （２．３－３）$$

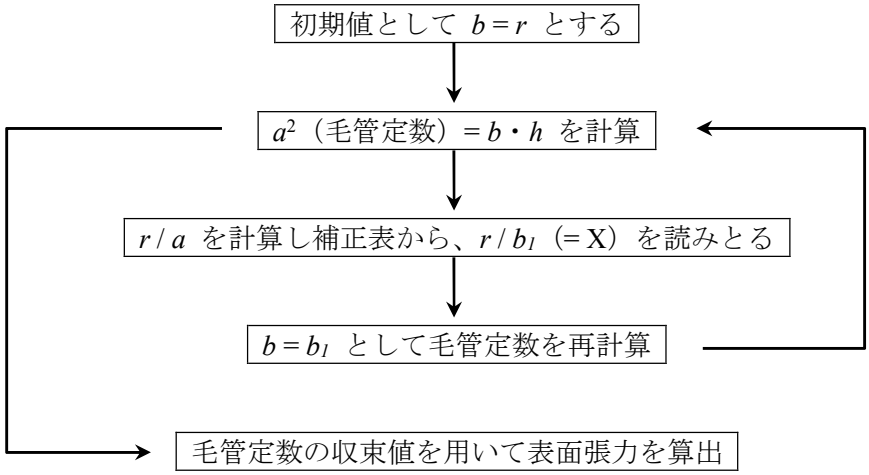
$$R_{D,\,mix} = x_1 R_{D,\,1} + x_2 R_{D,\,2} + \cdots \qquad （２．３－４）$$

$$n_{D,\,mix} = x_1 n_{D,\,1} + x_2 n_{D,\,2} + \cdots \qquad （２．３－５）$$

表面張力、界面張力の値は、液体に溶解あるいは界面に吸着した微量の物質により大きく変化する場合がある。従って表面張力、界面張力の値は実測することが推奨される。表面張力の測定法としては i）毛管上昇法, ii）最大泡圧法, iii）懸滴法, iv）滴重法または滴容法, v）輪環法, vi）Wilhelmy 法, vii）静滴法をあげることができる [3]。ここでは毛管上昇法について簡単に述べておく。

実測データ、計算式及び補正表 [3] を用いて表面張力を算出する。ここで r：毛管半径, h：液柱高さ, b：メニスカスの主曲率半径である。

① 毛管定数の決定



② 表面張力の計算

表面張力 $\sigma = a^2 g_n \Delta\rho / 2$

g_n ：自由落下の標準加速度 = 9.80665 m s^{-2}

$\Delta\rho$ ：液体と気体間の密度の差

（1） 水の表面張力

温度 0～100 ℃における水の表面張力[2)]を**図２．３－１**に示す。また、その推算式は次式[3)]の形でまとめられており、併せて示す。この式の定数 a, b, c は測定方法毎に異なっている。

$$\sigma = a - b\theta - c \times 10^{-4}\,\theta^2 \qquad \text{（２．３－６）}$$

σ：表面張力 / mN m^{-1}, θ：温度 / ℃

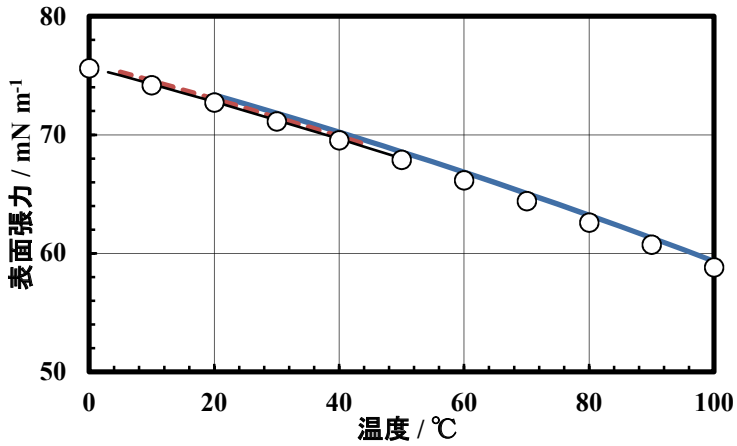


図２．３－１ 水の表面張力[2, 3)]（化学工学協会, 化学工学便覧 改訂五版, 1988, 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, ○：化学工学便覧の値に基づく, 太実線：化学便覧の式に基づく, Wilhelmy 法（自己蒸気）, 破線：同, 毛管上昇法（窒素）, 細実線：同, 輪環法（空気））

（２） 硝酸水溶液及び硝酸ウラニル水溶液の表面張力

硝酸水溶液（20 ℃）の表面張力[4]を**図２．３－２**に示す。このプロットより硝酸重量割合についての１次の近似式を求めると次式が得られる。推算値の実験値に対する相対偏差は 5 つのデータに対して 0.02～0.11 %、平均 0.06 %である。

$$\sigma_{HNO3} = 72.67 - 0.113\, w_{HNO3} \qquad （２．３－７）$$

σ_{HNO3}：硝酸水溶液の表面張力 / mN·m^{-1},　　w_{HNO3}：硝酸の重量割合 / wt%

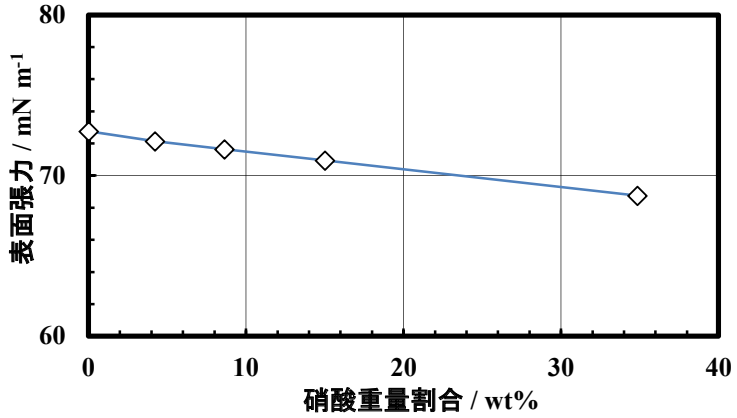


図２．３－２　硝酸水溶液の表面張力[4]（日本機械学会, 流体の熱物性値集, 1983 の値に基づく（ただし硝酸割合 0 wt%のプロットは、化学工学便覧の値）, 直線：近似式**２．３－７**, 20 ℃）

硝酸ウラニル水溶液については、ウラン濃度が高い場合にその表面張力は高くなり、25 ℃でウラン濃度 0.4107, 0.6210, 0.8260 mol L^{-1} の場合、それぞれ 72.7, 73.0, 73.9 mN m^{-1} である[5]。25 ℃における水の表面張力の値（72.02 mN m^{-1}）と併せて**図２．３－３**に示す。

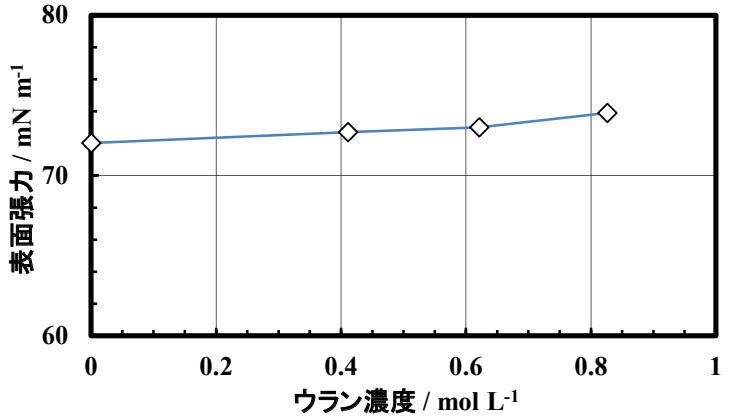


図２．３－３　硝酸ウラニル水溶液の表面張力[5]（日本化学会 編, 化学便覧, 1966 の値に基づく, 25 ℃）

（３） 溶媒及び希釈剤系の表面張力及び界面張力

希釈されていない TBP の表面張力は、25 ℃の場合、約 24～28 mN m^{-1}, 50 ℃で 25.95, 75 ℃で 24.94 が報告されている [6]。また Burger [6] は TBP の表面張力の推算式として Gudasheva らの式**２．３－８**を紹介している。化学便覧 [3] では**式２．３－９**としている。これらを**図２．３－４**にまとめて示す。

$\log_{10}\sigma = (77.26 / T) + 1.175$　（25～70℃）　**（２．３－８）**

$\sigma = 26.79 - 0.0823\,\theta$　（15～120℃）　**（２．３－９）**

σ：表面張力 / mN m^{-1},　T：絶対温度 / K,　θ：温度 / ℃

また、空気あるいは水溶液との界面張力については次のような値が知られている。

水飽和した TBP / 空気	42.1 mN m^{-1} （20 ℃）	[7]
TBP 飽和した水 / 空気	35.6 mN m^{-1} （20 ℃）	[7]
TBP / 水	7.35 mN m^{-1} （25 ℃）	[8]
TBP / 5 mol L^{-1} 硝酸	8.69 mN m^{-1} （25 ℃）	[8]

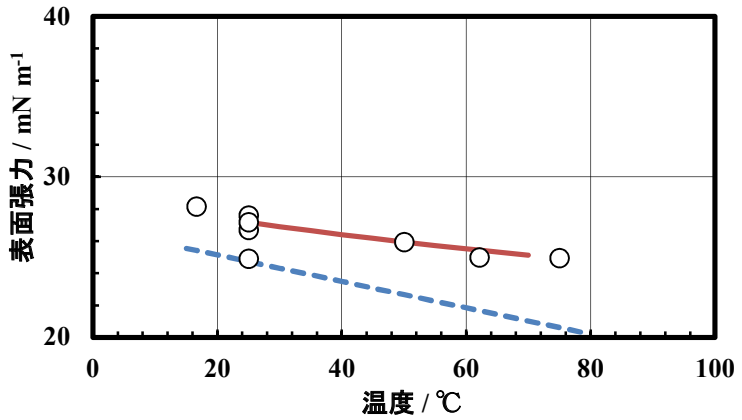


図２．３－４　TBP の表面張力 [3,6]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版, 1993, Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Vol. I, 1984, ○：Burger の値に基づく, 実線：Gudasheva らの式に基づく, 点線：化学便覧の式に基づく）

ドデカンの表面張力の測定値として、20 ℃で 25.4 mN m^{-1} [5], 25 ℃で 24.9 mN m^{-1} [9] が報告されている。またドデカンの表面張力の推算式として次式がある。

$\sigma = 27.12 - 0.0884\,\theta$　（10～120 ℃）[3]　**（２．３－１０）**

σ：表面張力 / mN m^{-1}, θ：温度 / ℃

一方、前出の推算式**２．３－２**によって表面張力値を算出する場合、文献 [2] に示されたパラコ

ール及び分子屈折の構造因数を用いることができる。ドデカン（$C_{12}H_{26}$）の分子パラコール P = 510.8, 分子屈折は R_D = 57.616 となり、さらに 20 ℃における屈折率 n_D = 1.4216 [9] を用いることで表面張力値 25.68 mN m^{-1} と妥当な値が得られる。以上をまとめて**図２．３－５**に示す。

$$\sigma = (510.8 / 57.616)^4 \{(1.4216^2 - 1) / (1.4216^2 + 2)\}^4 \quad = \quad 25.68 \text{ mN m}^{-1}$$

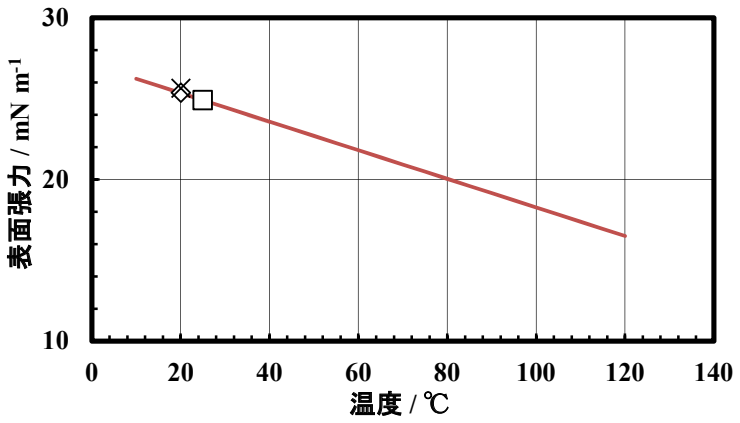


図２．３－５　ドデカンの表面張力 [3,5,9]（日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 1993, 日本化学会 編, 化学便覧 基礎編 II, 1966, Vandegrift, G. F., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Vol. I, 1984, ◇：化学便覧(1966)の値に基づく, □：Vandegrift の値に基づく, ×：**式２．３－２**による推算値, 直線：化学便覧(1993)の式に基づく）

Bushey ら [8] による TBP - 希釈剤混合物の水溶液に対する界面張力を**図２．３－６**に示す。ここでの希釈剤は Amsco 125-90W である。TBP 割合 30 vol%の場合、純水, 硝酸水溶液（5 mol L^{-1}）, 硝酸ウラニル水溶液（ウラン濃度 0.8 mol L^{-1}）に対する有機相の界面張力はそれぞれ 10.64, 12.07, 17.13 mN m^{-1} である。

Stieglitz ら [10] による界面張力測定値を**図２．３－７**に、推算式を以下に示す。

TBP - *n*-alkane / 硝酸水溶液（3 mol L^{-1}）

$\sigma = 12.4 - 2.67 \ln c$ **（２．３－１１）**

TBP - Amsco /硝酸水溶液（5 mol L^{-1}）

$\sigma = 12.03 - 3.09 \ln c$ **（２．３－１２）**

TBP - Amsco / 水

$\sigma = 11.04 - 3.52 \ln c$ **（２．３－１３）**

TBP - Amsco / 硝酸ウラニル溶液（ウラン濃度 0.8 mol L^{-1}）

$\sigma = 17.32 - 3.16 \ln c$ **（２．３－１４）**

σ：界面張力　/ mN m^{-1}, c：有機相 TBP 濃度 / mol L^{-1}

再処理施設の溶媒抽出工程で使用される有機溶媒はリサイクル使用される。溶媒洗浄工程で除去されにくい劣化生成物等が蓄積することで表面張力、界面張力が変化することが報告されている[10]。これについては**９章**で触れる。

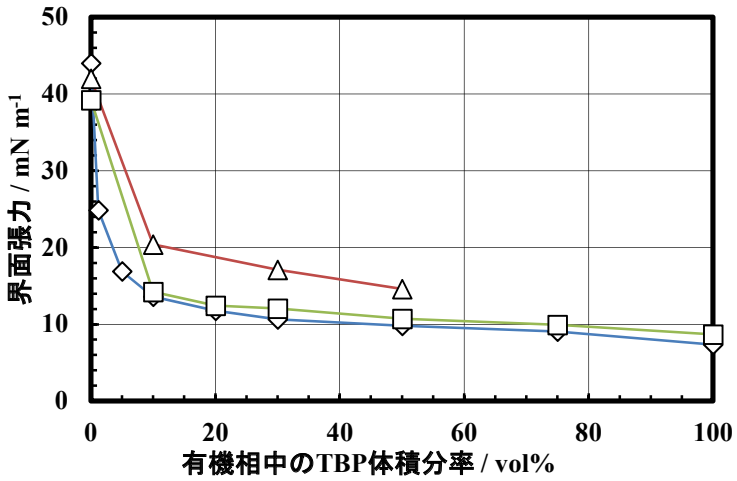


図２．３－６　TBP - Amsco 125-90W 混合物の水溶液に対する界面張力[8]（Bushey, A. H., HW-27727, 1953, 希釈剤：Amsco 125-90W, ◇：純水に対する界面張力, □：硝酸水溶液（5 mol L^{-1}）に対する界面張力, △：硝酸ウラニル水溶液（ウラン濃度 0.8 mol L^{-1}）に対する界面張力）

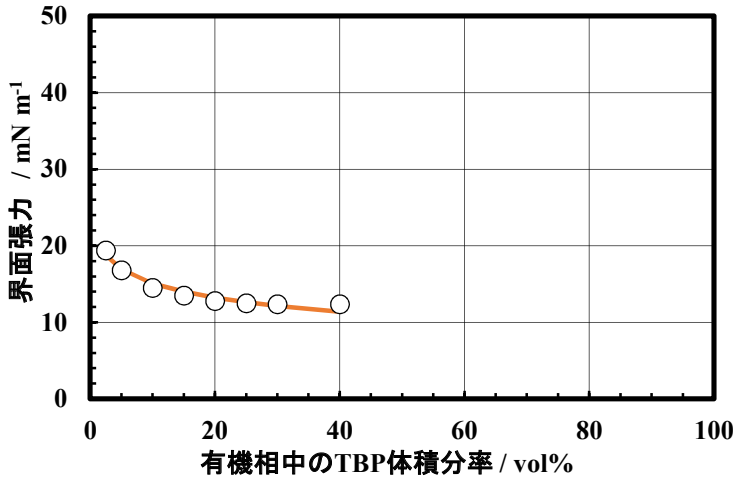


図２．３－７　TBP - *n*-alkane 混合物の硝酸水溶液に対する界面張力[10]（Stieglitz, L., et al., KfK-2873, 1979, 有機相：TBP - *n*-alkane, 水相：硝酸水溶液 3 mol L^{-1}, ○：測定値, 曲線：Stieglitz らによる推算式）

（２．３節の参考文献）

1) 佐藤一雄, 物性定数推算法 第 6 版, 丸善, 1972.

2) 化学工学協会 編, 化学工学便覧 改訂五版, 丸善, 1988, 1 熱力学および物性, pp. 3 - 106.

3) 日本化学会 編, 化学便覧 改訂 4 版 基礎編 II, 丸善, 1993, 7 界面現象, pp. II-73 - II-100.

4) 日本機械学会, 技術資料 流体の熱物性値集, 日本機械学会, 1983, 第 3 部 その他の工業上重要な物質の性質, pp. 403 - 490.

5) 日本化学会 編, 化学便覧 基礎編 II, 丸善, 1966, 5 物質の力学的性質, pp. 431 - 554.

6) Burger, L. L., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 3 Physical Properties, pp. 25 - 67.

7) Leroy, P., Etude du Solvant Phosphate Tributylique 30% - Dodecane, CEA-R-3207, 1967.

8) Bushey, A. H., Quarterly Progress Report, Chemistry Unit, Jan., Feb., Mar., 1953, HW-27727, 1953.

9) Vandegrift, G. F., Science and Technology of Tributyl Phosphate, Volume I Synthesis, Properties, Reactions and Analysis (Schulz, W. W., Navratil, J. D. (Ed.)), CRC Press, 1984, Chapter 4 Diluents for TBP Extraction Systems, pp. 69 - 136.

10) Stieglitz, L., Becker, R., Bautz, H., Der Einfluß chemischer und radiolytischer Veränderungen auf die Grenzflächenspannung des Purex-Systems, KfK-2873, 1979, Stieglitz, L., Becker, R., Bautz, H., Influence of Chemical and Radiolytic Changes on the Interfacial Tension of the Purex System, DP-TR-27 (Trans. of KfK-2873) , 1979.